

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSKURS

Musterlösung

Gymnasium Sekundarstufe II

Autor: Mario J. Herklotz
Version vom 3. Februar 2026

Vorname: _____

Name: _____

Nachhilfelehrer: _____

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Für jedes Kapitel finden Sie hier die Lösungen der Übungsaufgaben mit ungerader Nummer. Die Lösungen zu den Beispielen sind nicht enthalten.

0 Grundlagen und Rechenfertigkeiten	1
1 Grenzwerte	4
2 Differentialrechnung	6
3 Integralrechnung	15
5 Analytische Geometrie	20
6 Stochastik und beurteilende Statistik	30

§0 Grundlagen und Rechenfertigkeiten

Lösung 0.1. Es gilt:

- (a) $\frac{2}{3} + \frac{5}{9} = \frac{6}{9} + \frac{5}{9} = \frac{11}{9}$
 (b) $\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} - \left(\frac{4}{12} + \frac{3}{12}\right) = \frac{6}{12} - \frac{7}{12} = -\frac{1}{12}$
 (c) $\frac{2}{7} \cdot \left(3 + \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{7} \cdot \frac{7}{2} = 1$
 (d) $\left(\frac{1}{9} : \frac{5}{6}\right) : \left(\frac{6}{5} : \frac{1}{9}\right) = \left(\frac{1}{9} \cdot \frac{6}{5}\right) : \left(\frac{6}{5} \cdot \frac{9}{1}\right) = \frac{2}{15} : \frac{54}{5} = \frac{2}{15} \cdot \frac{5}{54} = \frac{2}{162} = \frac{1}{81}$

Lösung 0.2. Es gilt:

- (a) $f(-2) = 2 - 2 \cdot (-2)^2 = 2 - 2 \cdot 4 = 2 - 8 = -6$
 $f(0) = 2 - 2 \cdot 0^2 = 2$
 $f\left(\frac{1}{3}\right) = 2 - 2 \cdot \frac{1}{9} = 2 - \frac{2}{9} = \frac{18}{9} - \frac{2}{9} = \frac{16}{9}$
 (b) $g(-1) = \ln(1) = 0$, $g(e) = \ln(e^2) = 2 \ln(e) = 2$, $g(\sqrt{e}) = \ln(e) = 1$

Lösung 0.3. Die Umformungsregeln können dem Tafelwerk entnommen werden. Angegeben ist jeweils die Lösung.

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| (a) x^2 | (d) $x^{1/2}$ | (g) x^6 | (j) 1 |
| (b) $\frac{y}{x}$ | (e) $x + x^{3/2}$ | (h) x^4 | (k) $1 \ (x \neq 0)$ |
| (c) e^{4x-2} | (f) $x^{-1/3}$ | (i) 0 | (l) $1 \ (x \neq 0)$ |

Lösung 0.4. Die Formeln sind wieder klar. Die Ergebnisse sind:

- | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| (a) $x^2 + 2x + 1$ | (d) $4x^2 - 12xy + 9y^2$ | (g) $(x+1)^2$ |
| (b) $x^2 - 4x + 4$ | (e) $x^4 + 2x^2y^2 + y^4$ | (h) $(x-2)^2$ |
| (c) $x^2 - 4$ | (f) $x^4 - 2x^2 + 1$ | (i) $(x^2 - y)(x^2 + y)$ |

Lösung 0.5. Die Lösungsmengen sind wie folgt gegeben:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| (a) $\mathcal{L} = \{-2, 1\}$ | (c) $\mathcal{L} = \{0, 4\}$ | (e) $\mathcal{L} = \{-2, 0, 2\}$ |
| (b) $\mathcal{L} = \{-1, 0, 1\}$ | (d) $\mathcal{L} = \{0\}$ | (f) $\mathcal{L} = \{0\}$ |

Lösung 0.6. ohne

Lösung 0.7. ohne

Lösung 0.8. Wir bestimmen die Gleichungen beider Funktionen separat.

- (a) Wir betrachten zunächst die Punkte A(0 | 5) und B(2 | 3). Aus dem ersten Punkt folgt direkt $n = 5$. Einsetzen der Koordinaten von B in die Gleichung $y = m \cdot x + 5$ ergibt dann

$$3 = 2m + 5 \iff 2m = -2 \implies m = -1$$

also $f(x) = -x + 5$.

- (b) Für die Punkte A(10 | 3) und B(1 | 0) bestimmen wir den Anstieg mittels Differenzenquotient zu

$$m = \frac{0 - 3}{1 - 10} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Einsetzen der Koordinaten von B in die Gleichung $y = \frac{1}{3}x + n$ führt auf

$$0 = \frac{1}{3} \cdot 1 + n \iff n = -\frac{1}{3}$$

und daher ist $f(x) = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$.

Lösung 0.9. Wir gehen aufgabenweise vor.

- (a) Zu lösen ist zunächst die Gleichung $x^2 - 2x = x + 4 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$. Mit der pq -Formel ergibt sich

$$x_{1/2} = -\frac{-3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - (-4)} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{16}{4}} = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2},$$

d.h. $x_1 = -1$ und $x_2 = 4$. Wegen $g(-1) = -1 + 4 = 3$ und $g(4) = 4 + 4 = 8$ ergeben sich die Schnittpunkte damit zu $S_1(-1 | 3)$ und $S_2(4 | 8)$.

- (b) Wir lösen als Erstes die Gleichung $\frac{1}{x} = 2x + 1$. Multiplikation mit x führt auf $1 = 2x^2 + x \iff 2x^2 + x - 1 = 0 \iff x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$, wobei $x \neq 0$ sein muss. Mit der pq -Formel erhalten wir

$$x_{1/2} = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{1}{2}} = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{8}{16}} = -\frac{1}{4} \pm \frac{3}{4}$$

und damit $x_1 = -1$ sowie $x_2 = \frac{1}{2}$. Einsetzen in f ergibt $f(-1) = \frac{1}{-1} = -1$ und $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{1/2} = 2$. Insgesamt sind die Schnittpunkte folglich durch $S_1(-1 | -1)$ und $S_2(\frac{1}{2} | 2)$ gegeben.

Lösung 0.10. Die Definitionen lassen sich nachlesen.

- (a) Die Funktion $f(x) = x^2 - x$ ist in ganz $\mathbb{R}$ definiert, d.h. es gilt $D_f = \mathbb{R}$. Da f ferner ganzrational und nicht konstant ist, besitzt der Graph von f keine Asymptoten.
- (b) Die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ besitzt den Definitionsbereich $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, die senkrechte Asymptote $x = 0$ und die waagerechte Asymptote $y = 0$.
- (c) Wegen $2x + 4 \neq 0 \iff 2x \neq -4 \iff x \neq -2$ gilt $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Die senkrechte Asymptote ist durch $x = -2$ gegeben. Für die waagerechte Asymptote gilt weiterhin die Gleichung $y = 0$.
- (d) Es gilt $D_f = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} = (0, +\infty)$. Die Funktion f besitzt eine einseitige senkrechte Asymptote mit der Gleichung $x = 0$ (rechtsseitig) und keine waagerechte Asymptote.
- (e) Es gilt $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Für die Existenz der Asymptoten berechnen wir die Grenzwerte im Unendlichen und gegen 0. Es ergibt sich hier zum Einen

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{x^2} - 2 \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x^{3/2}} - 2 \right) = -2$$

und damit eine waagerechte Asymptote mit der Gleichung $y = -2$. Für den Grenzwert gegen 0 erhalten wir

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{x}}{x^2} - 2 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^{3/2}} - 2 \right) = \text{n.d.}$$

Folglich existiert auch eine senkrechte Asymptote mit der Gleichung $x = 0$.

- (f) Damit die Wurzel definiert ist, muss $1 - x^2 \geq 0$ gelten. Das ist äquivalent zur Gleichung $1 \geq x^2$, was genau für alle $x \in [-1, 1]$ erfüllt ist. Es gilt damit $D_f = [-1, 1] = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 1\}$. Der Graph von f besitzt keine Asymptoten.
- (g) Es gilt $D_f = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} = (0, +\infty)$. Der Graph von f besitzt keine waagerechte Asymptote. Allerdings besitzt der Graph von f eine einseitige, senkrechte Asymptote (rechtsseitig) mit der Gleichung $x = 0$.
- (h) Für den Logarithmus muss $1 - x > 0$ gelten. Das ist gleichbedeutend mit $1 > x$ und damit ist $D_f = \{x \in \mathbb{R} : x < 1\} = (-\infty, 1)$. Analog zu oben besitzt der Graph von f keine waagerechte Asymptote. Allerdings besitzt der Graph von f eine einseitige, senkrechte Asymptote (linksseitig) mit der Gleichung $x = 1$.

Lösung 0.11. Wir geben jeweils die Funktionsvorschrift an.

- (a) $h_1(x) = -x^2 - 2x + 1 + \sqrt{x-1}$
- (b) $h_2(x) = -x^2 - 2x + 1 - \sqrt{x-1}$
- (c) $h_3(x) = \sqrt{x-1} + x^2 + 2x - 1$
- (d) $h_4(x) = (-x^2 - 2x + 1) \cdot \sqrt{x-1} = -x^2\sqrt{x-1} - 2x\sqrt{x-1} + \sqrt{x-1}$
- (e) $h_5(x) = f(\sqrt{x-1}) = -(x-1) - 2\sqrt{x-1} + 1 = 2 - x - 2\sqrt{x-1}$
- (f) $h_6(x) = g(-x^2 - 2x + 1) = \sqrt{-x^2 - 2x}$

Lösung 0.12. (a) Es gilt $10 \text{ LE} \hat{=} 100 \text{ m} = 0,1 \text{ km}$.

(b) Wir erhalten $1 \text{ FE} = 1 \text{ LE} \cdot 1 \text{ LE} = 10 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 100 \text{ cm}^2$ und daher ergibt sich $10 \text{ FE} \hat{=} 1\,000 \text{ cm}^2$.

Lösung 0.13. Die Funktionsgraphen lassen sich mit einem  leicht nachprüfen.

Lösung 0.14. Wir beginnen mit der **Potenzregel**.

(a) $f'(x) = 3x^2$

(d) $f'(x) = -\frac{3}{x^4}$

(g) $f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$

(b) $f'(x) = 3x^2$

(e) $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$

(h) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

(c) $f'(x) = -1 - 2x$

(f) $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

(i) $f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x^3}}$

Nun zur **Produktregel**.

(a) $f'(x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$

(d) $f'(x) = 2 \cos(x) - (2x + 1) \cdot \sin(x)$

(b) $f'(x) = (x + 1) \cdot e^x$

(e) $f'(x) = \ln(x) + 1$

(c) $f'(x) = 3x^2 \cdot \sin(x) + x^3 \cos(x)$

(f) $f'(x) = \frac{e^{-x}}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \cdot e^{-x}$

Schließlich die Ableitungen mit der **Kettenregel**.

(a) $f'(x) = 2 \cdot \cos(2x + 1)$

(d) $f'(x) = \sin(1 - x^2)$

(b) $f'(x) = 3e^{3x-8}$

(e) $f'(x) = \frac{2x-2}{x^2-2x+3}$

(c) $f'(x) = 6 \cdot (2x + 5)^2$

(f) $f'(x) = 6 \cdot (2x + 3)^2 \cdot (4x - 1)^2 + 8 \cdot (2x + 3)^3 \cdot (4x - 1)$

Lösung 0.15. Wir geben jeweils die Gleichung einer Stammfunktion an.

(a) $F(x) = x^3 + 2x^2 - x$

(f) $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$

(b) $F(x) = \frac{2}{9}x^3 + \frac{5}{3}x^2 - \sqrt{2} \cdot x$

(g) $F(x) = \frac{1}{4}x^2 - 2 \ln|x|$

(c) $F(x) = -\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} - 7x$

(h) $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + \frac{1}{3}x^4$

(d) $F(x) = \frac{4}{3}\sqrt{x^3} + 5x$

(i) $F(x) = -3 \cos(x) + 4 \sin(x)$

(e) $F(x) = e^x$

Lösung 0.16. Wir berechnen die Integrale nacheinander.

(a) Es ergibt sich zunächst $\int_0^1 x^2 \, dx = \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$.

(b) Wir haben $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(x) \, dx = 2 \int_0^{\pi/2} \cos(x) \, dx = 2 [\sin(x)]_0^{\pi/2} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - 2 \sin(0) = 2$.

(c) Schließlich ist $\int_1^a \frac{1}{x^2} \, dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^a = -\frac{1}{a} + \frac{1}{1} = 1 - \frac{1}{a}$ für alle $a > 1$.

